

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 2 : Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation

Norme Marocaine homologuée

Par décision du directeur de l'Institut Marocain de Normalisation N° 3195-22 du 15 novembre 2022, publiée au B.O N° 7152 du 15 décembre 2022.

La présente norme annule et remplace la NM EN 1097-2:2017 et NM 10.1.138:1995.

Correspondance

La présente norme est identique à EN 1097-2: 2020.

Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

Avant-Propos National

L'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l'Organisme National de Normalisation. Il a été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation sous forme d'un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l'Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 1097-2 a été examinée et adoptée par la commission de normalisation des produits de carrière (056).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en Electrotechnique) conformément à l'accord régissant l'affiliation de l'IMANOR au CEN/CENELEC.

Tous droits d'exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par l'IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « ... la présente norme européenne ... » avec le sens de «... la présente norme marocaine... ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, ...) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau national, le cas échéant.

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1097-2

Avril 2020

ICS 91.100.15

Remplace l' EN 1097-2:2010

Version Française

**Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et
physiques des granulats - Partie 2 : Méthodes pour la
détermination de la résistance à la fragmentation**

Prüfverfahren für mechanische und physikalische
Eigenschaften von Gesteinskörnungen - Teil 2:
Verfahren zur Bestimmung des Widerstandes gegen
Zertrümmerung

Tests for mechanical and physical properties of
aggregates - Part 2: Methods for the determination of
resistance to fragmentation

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 24 février 2020.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
 EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
 EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Bruxelles

Sommaire

Page

Avant-propos européen	4
1 Domaine d'application	7
2 Références normatives	7
3 Termes et définitions.....	8
4 Appareillage.....	9
4.1 Appareillage d'usage courant	9
4.2 Appareillage additionnel prescrit pour déterminer la résistance à la fragmentation par la méthode d'essai Los Angeles	9
4.3 Appareillage additionnel exigé pour déterminer la résistance à la fragmentation par la méthode de fragmentation par impact.....	11
5 Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode d'essai Los Angeles.....	11
5.1 Principe.....	11
5.2 Préparation de la prise d'essai.....	11
5.3 Procédure d'essai	12
5.4 Calcul et expression des résultats.....	12
5.5 Rapport d'essai.....	13
6 Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode de fragmentation par impact	13
6.1 Principe.....	13
6.2 Préparation des éprouvettes	13
6.3 Procédure d'essai	14
6.4 Calcul et expression des résultats.....	14
6.5 Rapport d'essai.....	15
Annexe A (normative) Détermination de la résistance à la fragmentation des granulats pour ballast ferroviaire	17
A.1 Appareillage	17
A.2 Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode d'essai Los Angeles	19
A.3 Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode de fragmentation par impact	21
Annexe B (informative) Autres options de classes granulaires.....	24
B.1 Essai Los Angeles.....	24
B.2 Essai de fragmentation par Impact.....	24
Annexe C (informative) Machine pour essai de fragmentation par impact : Montage, fonctionnement et exigences de sécurité.....	26
C.1 Généralités.....	26
C.2 Montage	26

C.3	Dispositif de relevage	27
C.4	Porte-échantillon	28
C.5	Enclume	28
C.6	Base et amortisseurs.....	29
C.7	Exigences de sécurité et essais.....	29
C.8	Vérification de la machine de fragmentation par impact.....	29
Annexe D	(informative) Vérification de la machine pour essai de fragmentation par impact.....	38
D.1	Domaine d'application	38
D.2	Liste de vérification.....	38
D.3	Appareillage et agents d'essai	38
D.4	Procédure.....	38
Annexe E	(informative) Fidélité.....	40
E.1	Généralités.....	40
E.2	Essai Los Angeles.....	40
E.3	Essai de fragmentation par Impact.....	40
Annexe F	(informative) Exemple concret de calcul de la valeur de fragmentation par impact SZ.....	42
Annexe G	(informative) Autres possibilités de classes granulaires pour l'essai Los Angeles des granulats recyclés de 16/32 mm.....	43
Annexe H	(informative) Tamis supplémentaire pour l'essai Los Angeles appliqué au ballast ferroviaire.....	44
Bibliographie		45

Avant-propos européen

Le présent document (EN 1097-2:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 154 « Granulats », dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2020, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en octobre 2020.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété.

Le présent document remplace l'EN 1097-2:2010.

Les principaux changements techniques par rapport à l'EN 1097-2:2010 sont les suivants :

- Toutes les annexes sont présentées dans le champ d'application.
- La définition de LA_{RB} a été ajoutée dans le paragraphe 3.
- La référence aux tamis de l'annexe B a été ajoutée dans le tableau 1.
- Des tamis de protection sont présentés en 4.1 Appareillage d'usage courant.
- La figure 1 décrivant une machine de test typique de Los Angeles a été modifiée.
- Des notes contenant du texte normatif ont été transformées en texte principal (note en 4.2.2.1, note 3 en 5.2 et note en 6.2.2).
- Des explications sur la charge abrasive ont été ajoutées en tant que notes en 4.2.2.2.
- La procédure d'essai en 5.3 a été clarifiée.
- Les textes relatifs aux masses en 6.2.4 et 6.3.4 ont été clarifiés.
- L'Annexe A a été complétée et contient l'intégralité du texte, et non plus uniquement les paragraphes exprimant des ajouts ou des modifications aux paragraphes du texte principal.
- Le texte relatif à la charge abrasive en A.1.2.2 a été complété.
- La procédure d'essai pour les granulats pour le ballast ferroviaire a été complétée (A.2.3).
- La Formule A.1 a été modifiée.
- Le contenu du rapport d'essai a été adapté aux règles actuelles (5,5, 6,5, A.2.5 et A.3.5).
- Le principe et la procédure d'essai pour l'essai de choc pour les granulats pour le ballast ferroviaire ont été complétés (A.3.1 et A.3.3).
- L'annexe B a été modifiée pour inclure à la fois l'essai LA et l'essai d'impact et est complétée par d'autres possibilités de classes granulaires pour l'essai d'impact.

EN 1097-2:2020 (F)

- Les textes relatifs à la détermination de l'effet d'impact ont été supprimés (D.3.2, D.4.7 et dernier point de la liste de contrôle au point D.2).
- Une nouvelle Annexe H traitant de tamis supplémentaire pour l'essai Los Angeles appliqué au ballast ferroviaire a été ajoutée.
- La bibliographie a été complétée.
- Toutes les références (sauf les références normatives) ont été datées.

La présente norme européenne fait partie d'une série relative aux essais destinés à déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats. Les méthodes d'essai concernant les autres caractéristiques des granulats sont prises en compte par les normes européennes suivantes :

- EN 932, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats*
- EN 933, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats*
- EN 1367, *Essais de détermination des propriétés thermiques et de l'altérabilité des granulats*
- EN 1744, *Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des granulats*
- EN 13179, *Essais sur les fillers utilisés dans les mélanges bitumineux*

L'EN 1097 est constituée des parties suivantes, sous le titre général *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats* :

- *Partie 1 : détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval)*
- *Partie 3 : méthode pour la détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire*
- *Partie 4 : détermination de la porosité du filler sec compacté*
- *Partie 5 : détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée*
- *Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau*
- *Partie 7 : détermination de la masse volumique absolue du filler — Méthode au pycnomètre*
- *Partie 8 : détermination du coefficient de polissage accéléré*
- *Partie 9 : Détermination de la résistance à l'usure par abrasion provoquée par les pneus à crampons — Essai scandinave*
- *Partie 10 : hauteur de succion d'eau*
- *Partie 11 : détermination de la compressibilité et de la résistance à la compression triaxiale des granulats légers*

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,

EN 1097-2:2020 (F)

Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

1 Domaine d'application

Le présent document décrit la méthode de référence, l'essai Los Angeles, utilisée pour les essais de type initiaux et en cas de litige (et une autre méthode, l'essai de fragmentation par impact) pour déterminer la résistance à la fragmentation d'un gravillon (texte principal) et des granulats pour ballast ferroviaire (Annexe A). À d'autres fins, en particulier pour le contrôle de la production en usine, d'autres méthodes sont envisageables, sous réserve qu'une corrélation appropriée avec la méthode de référence ait été établie.

Le présent document s'applique aux granulats naturels, artificiels ou recyclés utilisés dans le Bâtiment et les Travaux Publics.

L'Annexe A décrit une méthode de détermination de la résistance à la fragmentation des granulats utilisés pour le ballast ferroviaire.

L'Annexe B donne d'autres possibilités de classes granulaires pour l'essai Los Angeles et l'essai de fragmentation par impact.

L'Annexe C donne des exigences en matière de construction, de fonctionnement et de sécurité pour la machine de fragmentation par impact.

L'Annexe D décrit un procédé de contrôle de la machine de fragmentation par impact.

L'Annexe E fournit des données sur la fidélité.

L'Annexe F donne un exemple concret de calcul de la valeur de fragmentation par impact SZ.

L'Annexe G donne d'autres possibilités de classes granulaires pour l'essai Los Angeles appliqué aux granulats recyclés 16/32 mm.

L'Annexe H propose un tamis supplémentaire pour l'essai Los Angeles appliqué au ballast ferroviaire.

L'Annexe A est normative et les Annexes B à H sont informatives.

2 Références normatives

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d'une manière telle que tout ou partie de leur contenu constitue les exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 932-2, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 2 : méthodes de réduction d'un échantillon de laboratoire*

EN 932-5, *Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats — Partie 5 : appareillage commun, calibrage et étalonnage*

EN 933-1, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1 : détermination de la granularité — analyse granulométrique par tamisage*

EN 933-2, *Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 2 : Détermination de la granularité — tamis de contrôle, dimensions nominales des ouvertures*

EN 1097-6, *Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 6 : détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau*

EN 10025-2:2004, *Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L'ISO et la CEI tiennent à jour des bases de données terminologiques, destinées à être utilisées dans les activités de normalisation, aux adresses suivantes :

- Glossaire Electropedia de la CEI : disponible à l'adresse <http://www.electropedia.org/>
- Plateforme de navigation en ligne de l'ISO : disponible à l'adresse <http://www.iso.org/obp>

3.1

masse constante

masse obtenue après des pesées successives effectuées à au moins 1 h d'intervalle, ne différant pas de plus de 0,1 %

Note 1 à l'article : Souvent, la masse constante peut être atteinte après séchage de la prise d'essai dans une étuve (voir 4.1.4) réglée à (110 ± 5) °C pendant une période déterminée à l'avance. Les laboratoires d'essais peuvent déterminer le temps nécessaire pour atteindre la masse constante suivant le type et la taille de l'échantillon et en fonction de la capacité de séchage de l'étuve utilisée.

3.2

valeur de fragmentation par impact

SZ

valeur donnant une mesure de la résistance des granulats à la fragmentation dynamique, elle équivaut à un cinquième de la somme des pourcentages en masse des échantillons soumis à l'essai passant à travers cinq tamis de contrôle, conformément à l'Article 6

3.3

échantillon de laboratoire

échantillon destiné à un essai en laboratoire

3.4

coefficient Los Angeles

LA, LA_{RB}

pourcentage de la masse de la prise d'essai traversant un tamis de 1,6 mm après l'achèvement de l'essai

Note 1 à l'article : La fraction de la portion d'essai est 10/14 mm pour LA dans le texte principal et 31,5/50 mm pour LA_{RB} dans l'annexe A (ballast ferroviaire).

3.5

prise d'essai

échantillon utilisé dans sa totalité pour un seul essai

3.6

éprouvette

échantillon utilisé pour une détermination unique, lorsque la méthode d'essai en nécessite plusieurs pour une caractéristique

4 Appareillage

Sauf indication contraire, tout l'appareillage doit être conforme aux exigences générales de l'EN 932-5.

4.1 Appareillage d'usage courant

4.1.1 Tamis de contrôle, conformes à l'EN 933-2 avec des ouvertures telles que spécifiées au Tableau 1.

Tableau 1 — Tamis de contrôle

Essai	Dimension des ouvertures
	mm
Los Angeles	1,6 ; 10 ; 11,2 (ou 12,5) ; 14
Essai de choc ^a	0,2 ; 0,63 ; 2 ; 5 ; 8 ; 10 ; 11,2 ; 12,5
Pour d'autres options de classes granulaires, il est possible d'utiliser d'autres tamis (voir l'Annexe B).	
a Pour l'essai de fragmentation par impact, à cause des tolérances sur les ouvertures des tamis, il convient que le même tamis de 8 mm soit utilisé pour la préparation de la prise d'essai et l'évaluation de l'essai.	

4.1.2 Tamis de protection, p. ex. 2 mm, 4 mm ou 8 mm.

4.1.3 Balance, capable de peser une prise d'essai avec une erreur maximale tolérée de 0,1 % de la masse de la prise d'essai.

4.1.4 Étuve ventilée, contrôlée pour maintenir une température constante de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

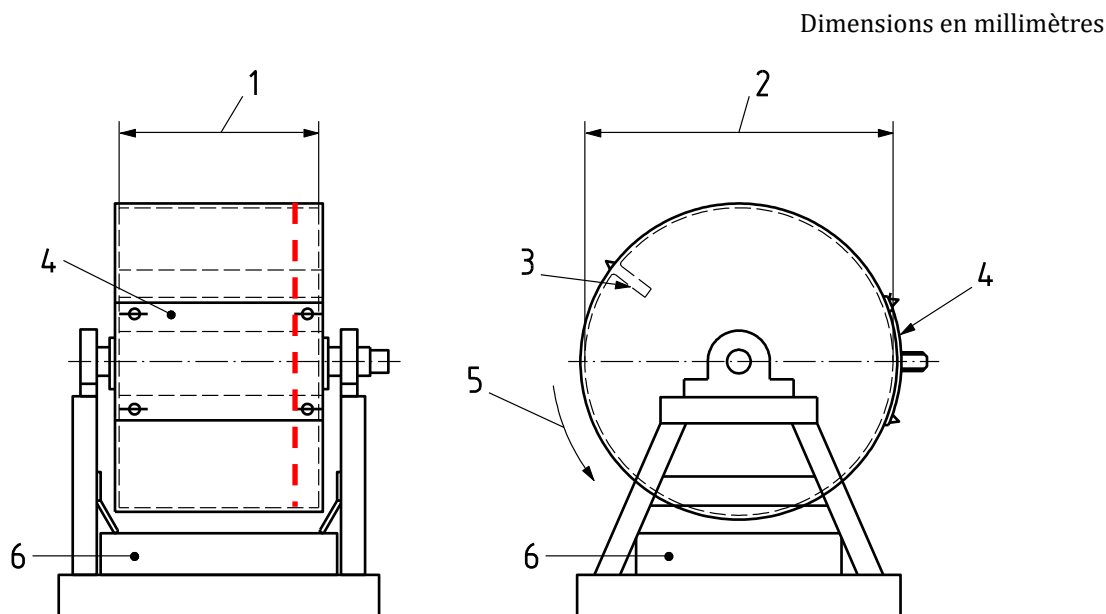
4.1.5 Brosses et récipients.

4.2 Appareillage additionnel prescrit pour déterminer la résistance à la fragmentation par la méthode d'essai Los Angeles

4.2.1 Matériel, pour réduire l'échantillon pour laboratoire en prise d'essai suivant l'EN 932-2.

4.2.2 Machine Los Angeles comprenant les éléments essentiels suivants.

NOTE Un exemple de machine jugé satisfaisant est représenté à la Figure 1.

**Légende**

- 1 longueur intérieure (508 ± 5)
- 2 diamètre intérieur (711 ± 5)
- 3 plaque
- 4 couvercle et ouvertures
- 5 rotation
- 6 plateau

Figure 1 — Machine type pour essais Los Angeles

4.2.2.1 Tambour creux, en tôle d'acier de construction de $(12^{+1,0}_{-0,5})$ mm d'épaisseur de type S275 selon l'EN 10025-2:2004 sélectionnée pour pouvoir être mise en forme sans contrainte excessive et pouvant être soudée sans déformation majeure. Ce tambour doit être fermé aux deux extrémités. Il doit avoir un diamètre intérieur de (711 ± 5) mm et une longueur intérieure de (508 ± 5) mm. Il doit être maintenu par deux boulons horizontaux fixés, sans pénétrer à l'intérieur, sur ses parois d'extrémités. Il doit être monté de façon à tourner autour d'un axe horizontal.

Une ouverture de (150 ± 3) mm de large doit être pratiquée de préférence sur toute la longueur du tambour pour faciliter les opérations d'introduction de l'échantillon et d'extraction après essai. Par souci d'assurer une bonne étanchéité à la poussière, l'ouverture doit être hermétiquement fermée, pendant la durée de l'essai, à l'aide d'un couvercle amovible qui respecte la forme cylindrique de la surface interne.

Cette surface interne cylindrique doit être interrompue par une plaque saillante, située entre 380 mm et 820 mm du bord du couvercle. La distance doit être mesurée le long de l'intérieur du tambour dans le sens de la rotation. Cette plaque doit avoir une section droite rectangulaire (longueur égale à celle du tambour, largeur égale à (90 ± 2) mm, épaisseur égale à (25 ± 1) mm). Elle doit être placée dans un plan diamétral, le long d'une génératrice du tambour, et doit être fixée de façon rigide.

La plaque doit être remplacée lorsque, du fait de l'usure, elle atteint, en un point quelconque, moins de 86 mm de largeur et moins de 23 mm d'épaisseur.

EN 1097-2:2020 (F)

La base de la machine doit être directement posée sur un sol de béton ou de bloc de roche de niveau.

Il convient que la plaque saillante et le couvercle amovible soient fabriqués dans le même acier que le tambour, ou dans un acier plus dur pour la plaque saillante.

4.2.2.2 Charge abrasive, consistant en 11 boulets d'acier. Chaque boulet doit avoir une masse comprise entre 400 g et 445 g, et la charge totale doit peser entre 4 690 g et 4 860 g.

NOTE 1 Le diamètre approximatif des boulets est de 47 mm.

NOTE 2 La masse nominale de la charge lorsque les boulets sont neufs est de 4 840 g. Une tolérance positive de 20 g permet une variation à la fabrication et une tolérance négative de 150 g tient compte de l'usure des boulets à l'usage.

NOTE 3 Une dureté des boulets d'acier comprise entre HRC 60 et HRC 66 convient.

4.2.2.3 Moteur, conférant une vitesse de rotation du tambour comprise entre 31 tr/min et 33 tr/min.

4.2.2.4 Plateau, pour récupérer le matériau et les boulets après l'essai.

4.2.2.5 Compteur de tours, qui provoquera l'arrêt automatique du moteur une fois le nombre de tours requis effectué.

4.3 Appareillage additionnel exigé pour déterminer la résistance à la fragmentation par la méthode de fragmentation par impact

4.3.1 Machine de fragmentation par impact (voir l'Annexe C).

4.3.2 Matériel de vérification de la précision de la machine de fragmentation par impact, voir l'Annexe D.

5 Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode d'essai Los Angeles

5.1 Principe

Faire rouler dans un tambour rotatif un échantillon de granulat mélangé à des boulets d'acier. À la fin, il est déterminé la quantité de matériau retenu sur le tamis de 1,6 mm.

5.2 Préparation de la prise d'essai

Un échantillon de laboratoire doit être obtenu conformément à l'EN 932-2. La masse de l'échantillon de laboratoire doit être constituée d'au moins 15 kg de particules dans la plage de 10 mm à 14 mm.

L'essai doit être effectué sur des granulats passant au tamis de 14 mm et retenus sur celui de 10 mm. De plus, la courbe granulométrique de la prise d'essai doit répondre à au moins l'une des exigences suivantes :

- a) entre 60 % et 70 % passant un tamis de 12,5 mm ;
- b) entre 30 % et 40 % passant un tamis de 11,2 mm.

NOTE 1 Les exigences supplémentaires en termes de granulométrie permettent d'obtenir la prise d'essai à partir de granulats de granularité autres que 10/14 mm (voir l'Annexe B).

EN 1097-2:2020 (F)

NOTE 2 Pour les granulats recyclés, un mode opératoire d'essai pour la classe granulaire 16/32 mm est décrit à l'Annexe G. Si nécessaire, le Tableau G.1 sera complété à l'avenir avec des dimensions supplémentaires

Tamiser l'échantillon de laboratoire sur les tamis de 10 mm, 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 14 mm pour obtenir des classes granulaires séparées 10 mm à 11,2 mm (ou 12,5 mm) et 11,2 mm (ou 12,5 mm) à 14 mm.

Laver chaque fraction sur le tamis définissant la limite inférieure de la classe granulaire. Sécher les fractions jusqu'à masse constante à $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Pour les granulats recyclés thermosensibles, il convient d'utiliser une température de séchage de $(40 \pm 5)^\circ\text{C}$.

Laisser refroidir à température ambiante. Mélanger les deux fractions pour obtenir un échantillon de laboratoire modifié 10 mm à 14 mm conforme aux proportions données ci-dessus.

Réduire cet échantillon de laboratoire modifié provenant du mélange en prise d'essai conformément à l'EN 932-2. La masse de la prise d'essai doit être égale à $(5\,000 \pm 5)$ g.

Il est également acceptable de réduire directement la masse de chacune des classes granulaires jusqu'à la masse voulue pour la prise d'essai.

5.3 Procédure d'essai

Vérifier que le tambour est propre avant d'y mettre l'échantillon. Placer avec précaution les boulets dans la machine, puis y introduire la prise d'essai. Remettre le couvercle et faire faire 500 tours à la machine, à une vitesse constante de 31 tr/min à 33 tr/min.

Vider le contenu du tambour sur un plateau placé sous l'appareillage en évitant toute perte de matériau. Nettoyer le tambour et récupérer soigneusement toutes les particules fines, surtout autour de la plaque saillante. Enlever soigneusement les boulets du plateau en veillant à ne perdre aucune particule du granulat.

Tamiser le matériau retenu sur le plateau à l'aide du tamis de contrôle de 1,6 mm, protégé par des tamis de protection appropriés conformément à l'EN 933-1.

Laver le matériau retenu sur les tamis de protection et le tamis de contrôle de 1,6 mm sous un courant d'eau propre. Placer les particules de granulat retenues sur les tamis de protection et le tamis de contrôle de 1,6 mm dans un récipient.

Sécher le refus à 1,6 mm à une température de $(110 \pm 5)^\circ\text{C}$ (ou $(40 \pm 5)^\circ\text{C}$, voir 5.2) jusqu'à masse constante. Laisser le matériau revenir à la température ambiante. Enregistrer la masse, m , au gramme entier le plus proche.

5.4 Calcul et expression des résultats

Calculer le coefficient Los Angeles LA à partir de la formule suivante :

$$LA = \frac{5000 - m}{50} \quad (1)$$

où :

m est la masse du refus à 1,6 mm, en grammes.

Enregistrer le résultat arrondi à l'entier le plus proche.

NOTE Des éléments sur la fidélité du Los Angeles sont donnés à l'Annexe E.

5.5 Rapport d'essai

5.5.1 Données exigées

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

- a) la référence à la présente norme européenne (incluant son année de publication) ;
- b) l'identification de l'échantillon d'essai, y compris l'origine de l'échantillon ;
- c) l'identification du laboratoire ;
- d) la date de l'essai ;
- e) le coefficient Los Angeles, *LA*, arrondi à l'entier le plus proche, calculé conformément à 5.4 ;
- f) les éventuels écarts par rapport à la méthode de référence ;
- g) toute caractéristique inhabituelle observée.

5.5.2 Données facultatives

Le rapport d'essai peut inclure les informations suivantes :

- a) la référence à la procédure d'échantillonnage choisie ;
- b) la référence à la procédure de réduction d'échantillon choisie ;
- c) la masse de la prise d'essai ;
- d) les classes granulaires utilisées pour former la prise d'essai 10/14 mm ;
- e) le rapport d'échantillonnage, s'il est disponible ;
- f) la date de réception de l'échantillon si elle est différente de la date de prélèvement de l'échantillon ;
- g) les autres paramètres influents.

6 Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode de fragmentation par impact

6.1 Principe

Une éprouvette est placée dans un cylindre en acier et dix coups lui sont portés avec un marteau de 50 kg, tombant d'une hauteur spécifiée. Le taux de fragmentation provoquée par les dix coups est mesuré en tamisant l'éprouvette sur cinq tamis de contrôle spécifiés.

6.2 Préparation des éprouvettes

6.2.1 L'échantillon de laboratoire doit contenir au moins 5 kg de la classe granulaire 8 mm à 10 mm et 2,5 kg de chacune des classes suivantes : 10 mm à 11,2 mm et 11,2 mm à 12,5 mm.

6.2.2 Préparer à l'aide des tamis de 8 mm, de 10 mm, de 11,2 mm et de 12,5 mm spécifiés en 4.1.1, à partir de l'échantillon pour laboratoire, une quantité suffisante pour au moins trois

EN 1097-2:2020 (F)

éprouvettes (voir 6.2.3 et 6.2.4) avec les classes 8 mm à 10 mm, 10 mm à 11,2 mm et 11,2 mm à 12,5 mm.

Laver chaque fraction sur le tamis définissant la limite inférieure de la classe granulaire. Sécher les fractions jusqu'à masse constante (110 ± 5) °C. Laisser les fractions revenir à la température ambiante.

Pour les granulats recyclés thermosensibles, il convient d'utiliser une température de séchage de (40 ± 5) °C.

6.2.3 Préparer du matériau pour au moins trois éprouvettes, en respectant les proportions suivantes, et les soumettre à l'essai (voir 6.2.4). Les éprouvettes doivent être constituées de 50 % de granulats de classe 8 mm à 10 mm, de 25 % de la classe 10 mm à 11,2 mm et de 25 % de la classe 11,2 mm à 12,5 mm. Elles doivent être pesées à 0,5 g près. Mélanger les trois fractions avant de peser l'éprouvette, comme spécifié en 6.2.4.

6.2.4 La masse nominale M de l'éprouvette en kilogrammes doit être égale à 0,5 fois la masse volumique réelle préséchée des granulats en mégagrammes par mètre cube déterminée selon l'EN 1097-6 sur un échantillon préparé selon les spécifications données en 6.2.3.

Si la masse volumique a déjà été déterminée lors d'essais précédents, ce résultat peut être utilisé.

Pour chaque éprouvette, les quantités en kilogrammes sont :

- a) classe granulaire 8 mm à 10 mm : 0,25 fois la masse volumique;
- b) classe granulaire 10 mm à 11,2 mm : 0,125 fois la masse volumique;
- c) classe granulaire 11,2 mm à 12,5 mm : 0,125 fois la masse volumique.

Avant l'essai, la masse de l'éprouvette, appelée M_1 , ne doit pas différer de plus de 1 % par rapport à la masse nominale M .

6.3 Procédure d'essai

6.3.1 Verser l'éprouvette dans le moule de la machine d'essai de fragmentation par impact et égaliser la surface à la main sans tasser. À l'aide du dispositif approprié, presser le pilon sur l'éprouvette et lever le marteau à une hauteur de (370 ± 1) mm. Porter ensuite dix coups de marteau sur l'éprouvette.

6.3.2 Relever le pilon après la série de coups, et sortir le moule de l'appareillage. Verser avec soin dans un récipient l'échantillon broyé. Éliminer à l'aide d'une brosse les particules fines adhérent au moule pour les recueillir dans le récipient. L'éprouvette doit ensuite être pesée.

6.3.3 L'éprouvette broyée doit être tamisée selon l'EN 933-1 sur les cinq tamis de contrôle suivants : 0,2 mm, 0,63 mm, 2 mm, 5 mm et 8 mm.

Peser à 0,5 g près le refus des cinq tamis ainsi que celui du fond.

6.3.4 Si la masse totale de l'éprouvette après le tamisage diffère de plus de 0,5 % de la masse M_1 , éliminer ce résultat et répéter l'essai de fragmentation par impact sur une autre éprouvette.

6.4 Calcul et expression des résultats

Pour chaque éprouvette, calculer la masse du refus de chacun des cinq tamis et du fond, en pourcentage de la masse avant essai M de l'éprouvette, et en déduire par le calcul le pourcentage des masses de passant aux cinq tamis.

EN 1097-2:2020 (F)

Faire l'addition des pourcentages en masse du passant de chacun des cinq tamis pour obtenir la somme M .

Calculer la valeur de fragmentation par impact SZ à l'aide de la formule suivante (voir l'Article 3 et l'exemple concret donné à l'Annexe F) :

$$SZ = \frac{M}{5} \% \quad (2)$$

où :

M est la somme des pourcentages en masse du passant de chacun des cinq tamis de contrôle.

NOTE Des éléments sur la fidélité de l'essai de fragmentation par impact sont donnés à l'Annexe E.

6.5 Rapport d'essai

6.5.1 Données exigées

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

- a) la référence à la présente norme européenne incluant son année de publication ;
- b) l'identification de l'échantillon d'essai, y compris l'origine de l'échantillon ;
- c) l'identification du laboratoire ;
- d) la date de l'essai ;
- e) les classes granulaires à partir desquelles la prise d'essai a été obtenue ;
- f) la masse volumique pré séchée du granulats de la classe 8 mm à 12,5 mm arrondie à 0,01 Mg/m³ et déterminée conformément à l'EN 1097-6 ;
- g) le résultat de l'essai (valeur de fragmentation par impact SZ , avec pour chaque éprouvette le résultat arrondi à 0,01 % et la valeur moyenne arrondie à 0,1 %), calculé conformément à 6.4 ;
- h) les écarts par rapport à la procédure décrite à l'Article 6 – le cas échéant ;
- i) toute caractéristique inhabituelle observée.

6.5.2 Données facultatives

Le rapport d'essai peut inclure les informations suivantes :

- a) la référence à la procédure d'échantillonnage choisie ;
- b) la référence à la procédure de réduction d'échantillon choisie ;
- c) la masse de la prise d'essai ;
- d) le rapport d'échantillonnage, s'il est disponible ;
- e) la date de réception de l'échantillon si elle est différente de la date de prélèvement de l'échantillon ;

EN 1097-2:2020 (F)

f) les autres paramètres influents.

Annexe A (normative)

Détermination de la résistance à la fragmentation des granulats pour ballast ferroviaire

A.1 Appareillage

Sauf indication contraire, tout l'appareillage doit être conforme aux exigences générales de l'EN 932-5.

A.1.1 Appareillage d'usage courant

A.1.1.1 Tamis de contrôle, conformes à l'EN 933-2 avec les ouvertures telles que spécifiées au Tableau A.1.

Tableau A.1 — Tamis de contrôle

Essai	Dimension des ouvertures mm
Essai Los Angeles	1,6 ; 8 (ou 16) ; 31,5 ; 40 ; 50
Essai de fragmentation par Impact	8 ; 31,5 ; 40

A.1.1.2 Un tamis de protection, p. ex. 2 mm, 4 mm ou 8 mm peut être utilisé pour protéger le tamis de 1,6 mm.

A.1.1.3 Balance, capable de peser une prise d'essai avec une erreur maximale tolérée de 0,1 % de la masse de la prise d'essai.

A.1.1.4 Étuve ventilée, contrôlée pour maintenir une température constante de $(110 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

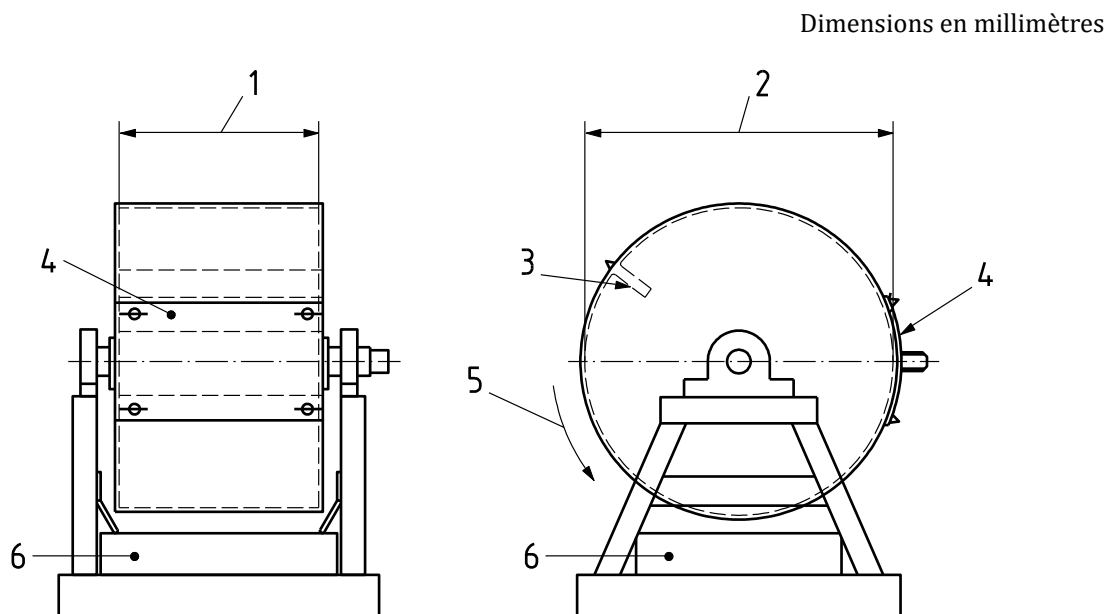
A.1.1.5 Brosses et récipients.

A.1.2 Appareillage additionnel prescrit pour déterminer la résistance à la fragmentation par la méthode d'essai Los Angeles

A.1.2.1 Matériel, pour réduire l'échantillon pour laboratoire en prise d'essai suivant l'EN 932-2.

A.1.2.2 Machine Los Angeles comprenant les éléments suivants.

NOTE Un exemple de machine jugé satisfaisant est représenté à la Figure A.1.

**Légende**

- 1 longueur intérieure (508 ± 5)
- 2 diamètre intérieur (711 ± 5)
- 3 plaque
- 4 couvercle et ouvertures
- 5 rotation
- 6 plateau

Figure A.1 — Machine type pour essais Los Angeles

A.1.2.2.1 Tambour creux, en tôle d'acier de construction de $(12^{+1,0}_{-0,5})$ mm d'épaisseur de type S275 selon l'EN 10025-2:2004 sélectionnée pour pouvoir être mise en forme sans contrainte excessive et pouvant être soudée sans déformation majeure. Ce tambour doit être fermé aux deux extrémités. Il doit avoir un diamètre intérieur de (711 ± 5) mm et une longueur intérieure de (508 ± 5) mm. Il doit être maintenu par deux boulons horizontaux fixés, sans pénétrer à l'intérieur, sur ses parois d'extrémités. Il doit être monté de façon à tourner autour d'un axe horizontal.

Une ouverture de (150 ± 3) mm de large doit être pratiquée de préférence sur toute la longueur du tambour pour faciliter les opérations d'introduction de l'échantillon et d'extraction après essai. Par souci d'assurer une bonne étanchéité à la poussière, l'ouverture doit être hermétiquement fermée, pendant la durée de l'essai, à l'aide d'un couvercle amovible qui respecte la forme cylindrique de la surface interne.

Cette surface interne cylindrique doit être interrompue par une plaque saillante, située entre 380 mm et 820 mm du bord du couvercle. La distance doit être mesurée le long de l'intérieur du tambour dans le sens de la rotation. Cette plaque doit avoir une section droite rectangulaire (longueur égale à celle du tambour, largeur égale à (90 ± 2) mm, épaisseur égale à (25 ± 1) mm). Elle doit être placée dans un plan diamétral, le long d'une génératrice du tambour, et doit être fixée de façon rigide.

La plaque doit être remplacée lorsque, du fait de l'usure, elle atteint, en un point quelconque, moins de 86 mm de largeur et moins de 23 mm d'épaisseur.

La base de la machine doit être directement posée sur un sol de béton ou de bloc de roche de niveau.

Il convient que la plaque saillante et le couvercle amovible soient fabriqués dans le même acier que le tambour, ou dans un acier plus dur pour la plaque saillante.

A.1.2.2.2 Charge abrasive, consistant en douze boulets d'acier, chaque boulet doit avoir une masse comprise entre 400 g et 445 g, et la charge totale doit être comprise entre 5 120 g et 5 300 g.

NOTE 1 Le diamètre approximatif des boulets est de 47 mm.

NOTE 2 La masse nominale de la charge avec des billes neuves est de 5 280 g. Une tolérance positive de 20 g permet de tenir compte des variations de fabrication et une tolérance négative de 160 g permet de tenir compte de l'usure des billes en cours d'utilisation.

NOTE 3 Une dureté des boulets d'acier comprise entre HRC 60 et HRC 66, telle que spécifiée dans l'EN ISO 6508 1:2016, convient.

A.1.2.2.3 Moteur, conférant une vitesse de rotation du tambour comprise entre 31 tr/min et 33 tr/min.

A.1.2.2.4 Plateaux, pour récupérer et diviser la prise d'essai après l'essai.

A.1.2.2.5 Compteur de tours, pouvant provoquer l'arrêt automatique du moteur une fois le nombre de tours requis effectué.

A.1.3 Appareillage additionnel exigé pour déterminer la résistance à la fragmentation par la méthode de fragmentation par impact

A.1.3.1 Machine de fragmentation par impact, voir l'Annexe C.

A.1.3.2 Matériel de vérification de la précision de la machine de fragmentation par impact, voir l'Annexe D.

Les Annexes C et D sont informatives et ne contiennent pas de dispositions normatives pour l'application de la présente norme européenne. Cependant, il est fortement recommandé de suivre les dispositions informatives de ces annexes lors de la réalisation de l'essai décrit en A.3.

A.2 Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode d'essai Los Angeles

A.2.1 Principe

Faire rouler dans un tambour rotatif un échantillon de granulat mélangé à des boulets d'acier. À la fin, on détermine la quantité de matériau retenu sur le tamis de 1,6 mm.

A.2.2 Préparation de la prise d'essai

La masse de l'échantillon de laboratoire doit être constituée d'au moins 15 kg de particules dans la plage de 31,5 mm à 50 mm.

L'essai doit être effectué sur des granulats passant au tamis de 50 mm et retenus sur celui de 31,5 mm.

Tamiser l'échantillon pour laboratoire sur les tamis de 31,5 mm, 40 mm et 50 mm pour obtenir des classes granulaires séparées 31,5 mm à 40 mm et 40 mm à 50 mm. Laver chaque fraction sur

EN 1097-2:2020 (F)

le tamis définissant la limite inférieure de la classe granulaire. Sécher les fractions jusqu'à masse constante (110 ± 5) °C. Laisser les fractions revenir à la température ambiante.

Réduire la masse des fractions conformément à l'EN 932-2. Chaque fraction doit avoir une masse de $(5\,000 \pm 50)$ g. Mélanger les deux fractions pour obtenir une prise d'essai de 31,5 mm à 50 mm. La masse de la prise d'essai, m_1 , doit être égale à $(10\,000 \pm 100)$ g.

Il est également acceptable de réduire directement la masse de chacune des classes granulaires jusqu'à la masse voulue pour la prise d'essai.

A.2.3 Procédure d'essai

Vérifier que le tambour est propre avant d'y mettre l'échantillon. Placer avec précaution les boulets dans la machine, puis y introduire la prise d'essai. Remettre le couvercle et faire faire 1 000 tours à la machine, à une vitesse constante de 31 tr/min à 33 tr/min.

Verser le granulat sur un plateau placé sous l'appareillage en évitant toute perte de matériau. Vider le tambour et le nettoyer soigneusement en éliminant toutes les particules fines, surtout autour de la plaque saillante. Enlever soigneusement les boulets du plateau en veillant à ne perdre aucune particule du granulat.

Diviser la prise d'essai dans le plateau en deux parties à l'aide d'un tamis de contrôle de dimension appropriée, p. ex. 8 mm ou 16 mm. En utilisant un tamis de protection approprié, laver les particules les plus grossières sur le tamis de contrôle de 1,6 mm sous un courant d'eau propre, puis sécher le matériau retenu sur le tamis à l'étuve, jusqu'à masse constante.

Tamiser le maximum des particules les plus fines à l'aide du tamis de contrôle de 1,6 mm. Laver ensuite le refus sur le tamis de contrôle de 1,6 mm sous un courant d'eau froide, et le sécher à l'étuve jusqu'à masse constante.

Après refroidissement à température ambiante, combiner les fractions séchées et noter leur masse totale, m_2 , au gramme entier le plus proche.

A.2.4 Calcul et expression des résultats

Calculer le coefficient Los Angeles LA_{RB} à partir de la formule suivante :

$$LA_{RB} = 100 \times (1 - m_2/m_1) \quad (A.1)$$

où :

m_1 est la masse sèche initiale de la prise d'essai, en grammes ;

m_2 est la masse sèche du refus à 1,6 mm après fragmentation, en grammes.

Enregistrer le résultat arrondi à l'entier le plus proche.

A.2.5 Rapport d'essai**A.2.5.1 Données exigées**

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

- a) la référence à la présente norme européenne (incluant son année de publication) ;
- b) l'identification de l'échantillon d'essai, y compris l'origine de l'échantillon ;
- c) l'identification du laboratoire ;
- d) la date de l'essai ;

EN 1097-2:2020 (F)

- e) le coefficient Los Angeles, LA_{RB} , arrondi à l'entier le plus proche, calculé conformément à A.2 ;
- f) les éventuels écarts par rapport à la méthode de référence décrite en A.2 ;
- g) toute caractéristique inhabituelle observée.

A.2.5.2 Données facultatives

Le rapport d'essai peut inclure les informations suivantes :

- a) la référence à la procédure d'échantillonnage choisie ;
- b) la référence à la procédure de réduction d'échantillon choisie ;
- c) la masse de la prise d'essai ;
- d) le rapport d'échantillonnage, s'il est disponible ;
- e) la date de réception de l'échantillon si elle est différente de la date de prélèvement de l'échantillon ;
- f) les autres paramètres influents ;
- g) les résultats d'essais conformément à l'annexe H, le cas échéant

A.3 Détermination de la résistance à la fragmentation par la méthode de fragmentation par impact**A.3.1 Principe**

Une éprouvette est placée dans un cylindre en acier et vingt coups lui sont portés avec un marteau de 50 kg, tombant d'une hauteur spécifiée. Le taux de fragmentation induit par les vingt coups est mesuré en tamisant l'éprouvette sur le tamis de contrôle de 8 mm.

A.3.2 Préparation des éprouvettes

A.3.2.1 Un échantillon de laboratoire doit être obtenu conformément à l'EN 932-2. L'échantillon doit contenir au moins 10 kg de la classe granulaire 31,5 mm à 40 mm.

A.3.2.2 Préparer à l'aide des tamis de 31,5 mm et de 40 mm spécifiés en 4.1.1, à partir de l'échantillon pour laboratoire, une quantité suffisante pour au moins trois éprouvettes avec la classe 31,5 mm à 40 mm. Laver cette quantité conformément à l'EN 933-1, et la sécher à (110 ± 5) °C jusqu'à masse constante puis laisser refroidir à une température comprise entre 15 °C et 35 °C.

A.3.2.3 Un matériau pour préparer au moins trois éprouvettes doit être utilisé. La masse de chaque éprouvette de 31,5 mm à 40 mm, en kilogrammes, doit être égale à 1,05 fois la masse volumique réelle des granulats saturés jusqu'à masse constante en mégagrammes par mètre cube déterminée conformément à l'EN 1097-6.

Si la masse volumique a déjà été déterminée lors d'essais précédents, ce résultat peut être utilisé.

Avant l'essai, la masse de l'éprouvette, appelée M , ne doit pas différer de plus de 1 % par rapport à la masse nominale.

A.3.3 Procédure d'essai

A.3.3.1 Verser l'éprouvette dans le moule de la machine d'essai de fragmentation par impact et égaliser la surface à la main sans tasser. À l'aide du dispositif approprié, presser le pilon sur l'éprouvette et lever le marteau à une hauteur de 420 mm. Porter ensuite vingt coups de marteau sur l'éprouvette.

A.3.3.2 Relever le pilon après la série de coups, et sortir le moule de l'appareillage. Verser avec soin dans un récipient l'échantillon broyé. Éliminer à l'aide d'une brosse les particules fines adhérant au moule pour les recueillir dans le récipient. L'éprouvette doit ensuite être pesée.

A.3.3.3 L'éprouvette broyée doit être tamisée conformément à l'EN 933-1 sur le tamis de 8 mm spécifié en A.1.1.1.

Peser à 0,5 g près le passant au tamis de 8 mm et l'appeler M_1 .

A.3.3.4 Si la masse totale de l'éprouvette après le tamisage diffère de plus de 0,5 % de la masse initiale, répéter l'essai de fragmentation par impact sur une autre éprouvette.

A.3.4 Calcul et expression des résultats

Pour chaque éprouvette, calculer la masse du passant au tamis de 8 mm, en pourcentage de la masse M de l'éprouvette avant essai.

Calculer la valeur de fragmentation par impact SZ_{RB} à l'aide de la formule suivante :

$$SZ_{RB} = \frac{M_1}{M} \% \quad (A.2)$$

où :

M_1 est la masse du passant au tamis de 8 mm ;

M est la masse avant essai de l'éprouvette.

A.3.5 Rapport d'essai

A.3.5.1 Données exigées

Le rapport d'essai doit comporter les informations suivantes :

- une référence à l'Annexe A de la présente norme européenne ;
- l'identification de l'échantillon d'essai, y compris l'origine de l'échantillon ;
- l'identification du laboratoire ;
- la date de l'essai ;
- les classes granulaires à partir desquelles la prise d'essai a été obtenue ;
- la masse volumique des particules saturées jusqu'à masse constante de la classe 31,5 mm à 40 mm arrondie à 0,01 Mg/m³ et déterminée conformément à l'EN 1097-6 ;
- le résultat de l'essai (valeur de fragmentation par impact SZ_{RB} , arrondie à l'entier le plus proche, avec pour chaque éprouvette le résultat arrondi à 0,01 % et la valeur moyenne arrondie à 0,1 %) ;
- les écarts par rapport à la procédure décrite en A.3.3 – le cas échéant.

- i) toute caractéristique inhabituelle observée.

A.3.5.2 Données facultatives

Le rapport d'essai peut inclure les informations suivantes :

- a) la référence à la procédure d'échantillonnage choisie ;
- b) la référence à la procédure de réduction d'échantillon choisie ;
- c) la masse de la prise d'essai ;
- d) le rapport d'échantillonnage, s'il est disponible ;
- e) la date de réception de l'échantillon si elle est différente de la date de prélèvement de l'échantillon ;
- f) les autres paramètres influents.

Annexe B (informative)

Autres options de classes granulaires

B.1 Essai Los Angeles

Les écarts suivants par rapport à la méthode d'essai de référence (voir l'Article 5) peuvent fournir, pour certaines utilisations, des informations complémentaires.

Les classes granulaires données au Tableau B.1 peuvent être utilisées.

Utiliser des tamis de contrôle qui s'adaptent à la classe granulaire au lieu de ceux définis au paragraphe 4.1.1 et à l'Article 5.

NOTE Cette annexe fournit une méthodologie pour les essais portant sur des classes granulaires autres que la classe normalisée 10/14 mm de l'essai de référence. Des nombres de boulets et des charges abrasives différents sont donnés pour chaque classe granulaire. Ceux-ci ont été sélectionnés afin de fournir des résultats à partir des fractions non normalisées voisins de ceux issus de la fraction normalisée 10/14 mm. La relation n'est toutefois pas la même pour tous les granulats et il convient de ne pas s'attendre à ce que les fractions granulaires alternatives donnent des résultats identiques à ceux de la méthode de référence fondée sur une fraction 10/14 mm.

Tableau B.1 — Autres possibilités de classes granulaires pour la méthode d'essai Los Angeles

Classe granulaire mm	Taille du tamis intermédiaire mm	Pourcentage de passant au tamis intermédiaire %	Nombre de boulets	Masse de la charge de boulets g
4 à 6,3	5	30 à 40	7	2 930 à 3 100
4 à 8	6,3	60 à 70	8	3 410 à 3 540
6,3 à 10	8	30 à 40	9	3 840 à 3 980
8 à 11,2	10	60 à 70	10	4 250 à 4 420
11,2 à 16	14	60 à 70	12	5 120 à 5 300

B.2 Essai de fragmentation par Impact

Les écarts suivants par rapport à la méthode d'essai de fragmentation par impact (voir l'Article 6) peuvent fournir, pour certaines utilisations, des informations complémentaires.

Les classes granulaires données au Tableau B.2 peuvent être utilisées.

Utiliser des tamis de contrôle qui s'adaptent à la classe granulaire au lieu de ceux définis au paragraphe 4.1.1 et à l'Article 6.

NOTE Cette annexe fournit une méthodologie pour les essais portant sur des classes granulaires autres que la classe normalisée 8/12 mm de l'essai normalisé. Des niveaux de contrainte et des tamis de contrôle différents sont donnés pour chaque classe granulaire. La relation n'est pas la même pour tous les granulats et il convient de ne pas s'attendre à ce que les

EN 1097-2:2020 (F)

fractions granulaires alternatives donnent des résultats identiques à ceux de la méthode normalisée fondée sur une fraction 8/12 mm.

Tableau B.2 — Autres possibilités de classes granulaires pour la méthode d'essai de fragmentation par impact

Classe granulaire	Tamis de contrôle (préparation)	Quantité pour une éprouvette	Type de contrainte	Tamis de contrôle (évaluation)	Résultat de l'essai
mm	mm	kg	mm	mm	-
5 à 8	8 ; 7,1 ; 6,3 ; 5	5 mm à 6,3 mm : 1/3 x 0,25 fois la masse volumique réelle pré-séchée 6,3 mm à 7,1 mm : 1/3 x 0,25 fois la masse volumique réelle pré-séchée 7,1 mm à 8 mm : 1/3 x 0,25 fois la masse volumique réelle pré-séchée	Hauteur de chute du marteau : (296 ± 1) mm Nombre d'impacts : 10	5 ; 2 ; 0,6 ; 0,2 ; 0,09	$SZ_{5/8} = M/5$ où M = somme des pourcentages de la masse du passant de chacun des cinq tamis de contrôle
35,5 à 45	35,5 ; 45	1,05 fois la masse volumique réelle pré-séchée	Hauteur de chute du marteau : (420 ± 1) mm Nombre d'impacts : 20	8	$SZ_{35,5/45} = M_1/M$ Où M_1 est la masse traversant le tamis de 8 mm et M la masse de l'échantillon avant essai

Annexe C (informative)

Machine pour essai de fragmentation par impact : Montage, fonctionnement et exigences de sécurité

C.1 Généralités

Les dimensions sont données en millimètres.

Pour les tolérances générales, utiliser le niveau d'exactitude m tel que spécifié dans l'ISO 2768-1:1989 et l'ISO 2768-2:1989.

NOTE Cette annexe repose sur la norme DIN 52115 2:2014, *Essai des granulats minéraux — Essai de choc — Partie 2 : essai de choc sur les cailloutis*.

C.2 Montage

Les différents éléments de structure constituant la machine de fragmentation par impact sont représentés sur la Figure C.1. Elle est constituée de quatre sous-ensembles :

- a) un dispositif de relevage composé d'un marteau, de guides, d'un moteur assurant le relevage et la mise en place, de compteurs (voir C.3) ;
- b) un porte-échantillon, consistant en un pilon et un moule muni d'un dispositif assurant le maintien de la pression de contact et l'ajustement (voir C.4) ;
- c) une enclume (voir C.5) ;
- d) un socle de base et des amortisseurs (voir C.6).

C.3 à C.6 décrivent le mode de fonctionnement, les dimensions, la qualité matérielle, la qualité et la dureté de surface de ces sous-ensembles.

Il convient que tous les mouvements se produisent le long de l'axe commun au marteau, au pilon, au moule et à l'enclume. Il convient que le marteau et le dispositif assurant la pression de contact du moule aient un guide commun (voir Figure C.2) réglé en position verticale lors de la mise en marche de la machine (voir également C.4.3).

Pour ce faire, il convient que les valeurs suivantes (moyennes arithmétiques de dix impacts) caractérisant les impacts soient respectées, le marteau tombant d'une hauteur de 400 mm :

Force d'impact	$F_{\max}$	$= (830 \pm 60) \text{ kN}$
Impulsion	P	$= \int F \times dt = (240 \pm 25) \text{ Nxs}$
Durée d'impulsion	t	$= (510 \pm 20) \text{ ms}$

Pour vérifier la machine de fragmentation par impact, voir C.8.

C.3 Dispositif de relevage

C.3.1 Marteau

Le marteau, (voir Figure C.3) consiste en un corps et une tête. Il est cylindrique et son coefficient d'élanement est de 4:1. Sa tête remplaçable a une forme qui s'évase à partir du point d'impact. Il convient que la surface de contact entre le corps et la tête soit finie de telle sorte qu'elle forme au moins 80 % de l'aire totale. Il convient que le corps et la tête soient fixés par quatre vis à tige élastique (voir Figure C.3) de telle sorte que la charge soit maintenue sur les quatre vis pendant l'impact.

Il convient que le marteau soit fabriqué dans les matériaux suivants :

- a) le corps : En acier cémenté et trempé 20 MnCr 5 conformément aux spécifications de l'ISO 683-3:2014 ;

NOTE 1 Méthode de trempe : profondeur de cémentation et trempe : minimum 1 mm ; dureté de surface requise : 54 HRC à 56 HRC (conformément aux spécifications de l'EN ISO 6508-1:2016).

NOTE 2 Traitement thermique pour la cémentation et la trempe : conformément aux spécifications de l'ISO 683-3:2014.

- b) la tête : En acier à outil 60 WCrV 7 conformément aux spécifications de l'ISO 4957:1999 ; dureté Rockwell après traitement de trempe et revenu mesurée au centre et sur les bords de la surface d'impact : 54 HRC à 56 HRC (conformément aux spécifications de l'EN ISO 6508-1:2016).

Voir également C.8 et l'Annexe D.

C.3.2 Guides

Une fois les éléments de construction réglés, il convient que le marteau puisse tomber en chute libre. Les guides latéraux remplaçables (voir Figure C.4) fixent le marteau sur ses rainures de guidage. La disposition de ces dernières assure un coefficient de frottement très faible ainsi qu'une bonne stabilité. Il convient que les rails soient en acier non-allié brillant St 52-3 (numéro de matériau 1.0570) conformément aux spécifications du Tableau A.1 de l'EN 10025-2:2004, Table A.1.

C.3.3 Moteur assurant le relevage et la mise en place, compteurs

Le moteur soulève le marteau jusqu'à la hauteur requise. Il convient que la hauteur de chute calculée à partir du bord inférieur du marteau jusqu'à l'extrémité arrondie du pilon, puisse être réglée de 200 mm à 500 mm tous les millimètres.

Il convient que le moteur corrige automatiquement la hauteur de chute de la quantité dont l'éprouvette a été comprimée par l'impact, de sorte à maintenir la hauteur constante à 2,0 mm près pendant toute la durée de l'essai.

Il convient que deux compteurs électriques enregistrent le nombre de coups. Il convient que l'un des compteurs soit capable de provoquer l'arrêt automatique du dispositif de relevage du marteau dès que le nombre de coups requis a été atteint, et le second, d'enregistrer le nombre total de coups portés.

C.4 Porte-échantillon

C.4.1 Généralités

Pendant l'essai de fragmentation par impact, il convient que le porte-échantillon consistant en un pilon et un moule, se situe entre le marteau et l'enclume. Tandis que le moule et l'enclume forment un ensemble solidaire, il convient que le pilon soit pressé contre l'échantillon dans le moule par le dispositif assurant la pression de contact par l'intermédiaire de ressorts.

C.4.2 Moule

Il convient que le moule (voir Figure C.5) soit fabriqué dans le même acier cémenté et trempé que le corps du marteau (voir C.3.1). Il convient qu'il comporte un méplat, qui ne doit pas être en retrait, un support de base d'une dureté Rockwell de 54 HRC à 56 HRC (conformément aux spécifications de l'EN ISO 6508-1:2016) permettant d'assurer que la surface plus petite, destinée à retenir l'éprouvette à l'intérieur du moule, subisse une pression de contact uniforme avec la face de l'enclume.

Il convient que la masse des éléments de fixation du moule et des guides ne dépasse pas 4 kg.

C.4.3 Pilon

Il convient que le pilon (voir Figure C.6) soit fabriqué dans le même acier que le marteau (voir C.3.1) et ait également subi un traitement de trempe et revenu lui permettant de résister aux forces d'impact élevées pendant l'essai. Il convient pour la surface d'impact d'avoir une dureté Rockwell de 54 HRC à 56 HRC (suivant les spécifications de l'EN ISO 6508-1:2016).

Il convient d'appliquer la force sur le moule en un seul point. À cet effet, il convient que le point de contact du pilon soit sphérique. La partie cylindrique du pilon facilite son insertion dans le moule.

Deux manchons de serrage connectent le dispositif assurant la pression de contact au pilon. Il convient que ces manchons soient en acier trempé et revenu 1C 45 (numéro de matériau 1.0503) suivant les spécifications de l'EN 10083-2:2006.

On peut contrôler l'alignement du marteau, du pilon et du moule en observant le mouvement vertical du pilon à l'intérieur du moule. La position correcte est atteinte lorsque le pilon descend au centre du moule, en tenant compte du jeu entre le pilon et le moule. Lorsque le pilon a atteint sa position finale, il convient de n'observer à l'œil nu aucune modification dans le jeu sur les côtés.

C.4.4 Dispositif assurant la pression de contact et l'ajustement

Il convient de maintenir la force de contact entre le pilon et l'échantillon dans le moule constante et égale à $(1\,000 \pm 100)$ N pendant toute la durée de l'essai. L'échantillon étant de plus en plus comprimé, la pression de contact peut être corrigée par le moteur de façon à retrouver après chaque coup la pression de contact initiale. La pression de contact élastique peut être appliquée au pilon par l'intermédiaire, par exemple, de six ressorts soumis à une force constante d'environ 5 N/mm via un anneau de centrage en polyamide 66, selon l'ISO 16396-1:2015, gainé d'acier.

Pour des raisons d'ajustement, il est nécessaire que le pilon soit maintenu contre la bride de pression de contact par une force initiale de 250 N. Lorsqu'il est sous tension, il convient d'appliquer au ressort une force supplémentaire de 750 N allongeant de 8 mm sa course pendant l'impact.

C.5 Enclume

Il convient que l'enclume (voir Figure C.7) soit cylindrique. Il convient que son extrémité ait la forme d'un cône tronqué. Sa masse totale est concentrée de façon concentrique et uniforme dans

la direction de l'impact. Il convient que l'extrémité soit plate de façon à offrir au moule l'assise nécessaire et qu'elle soit équipée d'éléments de fixation réglables, permettant de fixer le moule sur l'enclume. Il convient que des trous soient prévus pour les amortisseurs. Il convient que l'enclume soit en fonte grise 250 suivant les spécifications de l'ISO 185:2005.

C.6 Base et amortisseurs

Il convient que le socle de base (voir Figure C.7) soit en acier St 37-2 (numéro de matériau 1.0037) suivant les spécifications du Tableau A.1 de l'EN 10025-2:2004. Il convient que la structure et l'enclume soient verticales, séparées l'une de l'autre mais posées sur la même base (voir Figure C.2). Il convient que la structure exerce une pression de contact avec la base. Il convient que la base soit fixée par des boulons d'ancrage à un support solide, horizontal et plat. La charge statique de la surface de support résultant de la masse de la machine à essai de fragmentation dynamique via la base, est égale à environ 14 000 N. Avec une hauteur de chute de 400 mm, la charge supplémentaire momentanée appliquée à la surface de support est d'environ 27 000 N. La charge « sinusoïdale » dure environ 1 ms. Il convient que quatre amortisseurs (Figure C.8) soient insérés entre la base et l'enclume.

Il convient que chaque amortisseur puisse résister à une charge de 10 000 N.

NOTE Fourchette indicative de valeurs :

- ressort sous tension maximale : 2,5 mm à 4,5 mm ;
- fréquence d'oscillation sous tension maximale : 500 min⁻¹ à 600 min⁻¹ ;
- qualité du caoutchouc : Mélange de caoutchouc naturel de dureté 60 DIDC à 80 DIDC suivant les spécifications de l'ISO 48:2010 ;
- tolérances dimensionnelles : Classe M4 telle que spécifiée dans l'ISO 3302:2014.

Il convient que l'enclume, les amortisseurs et la base soient assemblés à l'aide de boulons filetés. Les amortisseurs permettent d'ajuster l'enclume. Ils constituent une base spécifique et amortissent également le bruit.

C.7 Exigences de sécurité et essais

C.7.1 Il convient que le marteau soit fixé à un dispositif de suspension afin de prévenir sa chute éventuelle au moment où le moule est installé ou enlevé de la machine.

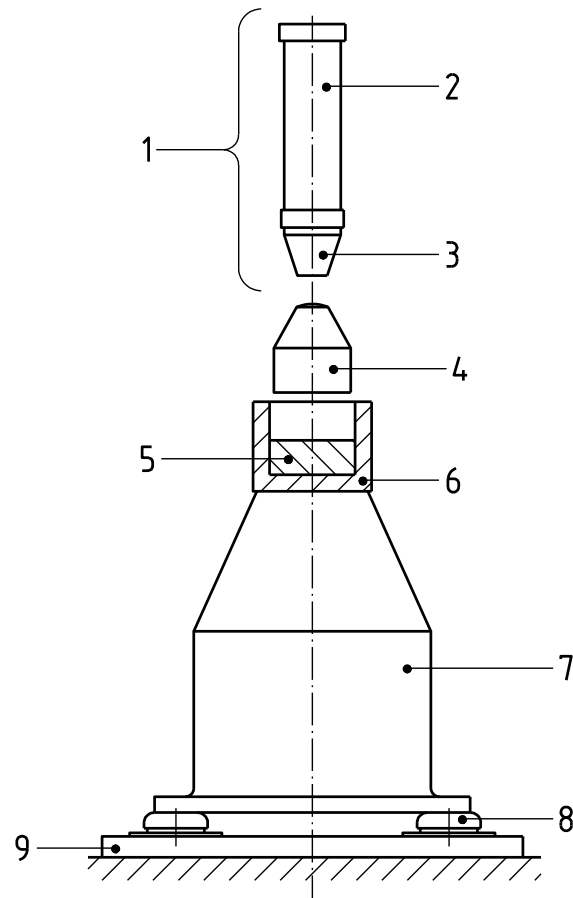
C.7.2 Il convient qu'un dispositif de protection soit prévu pour protéger l'accès de la zone de danger de la masse pendant son fonctionnement. Il peut s'agir d'un écran amovible pouvant être bloqué pendant l'essai.

Il convient que les exigences de sécurité données en C.7.1 et C.7.2 fassent l'objet d'un contrôle visuel poussé.

C.7.3 Il convient que les mesures nécessaires contre le bruit soient prises pendant l'essai de fragmentation par impact : pièce ou enceinte isolée phoniquement par exemple.

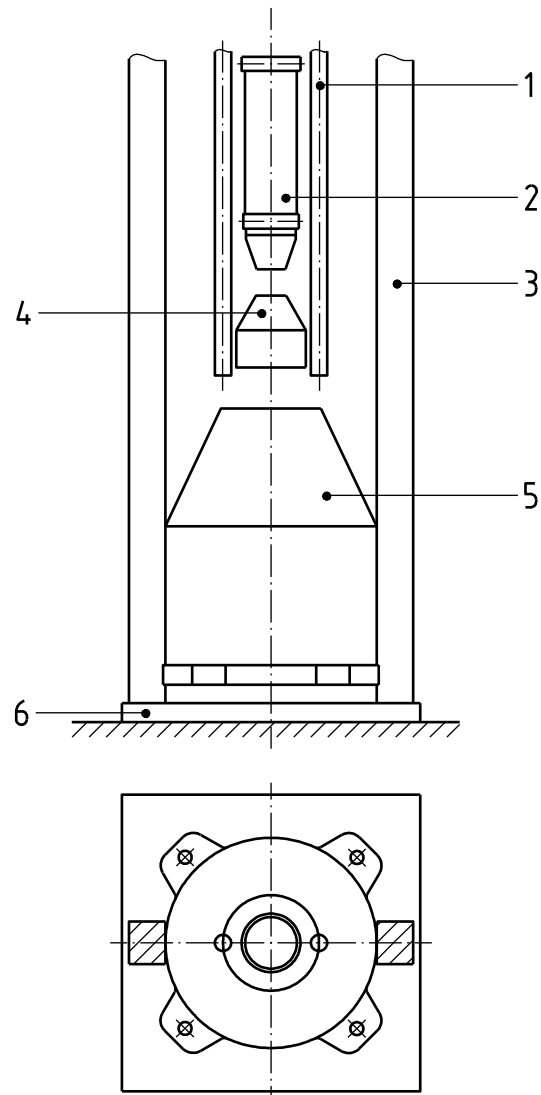
C.8 Vérification de la machine de fragmentation par impact

Après le montage de la machine de fragmentation par impact, il convient de le soumettre à un essai d'acceptation, tel qu'il est spécifié dans l'Annexe D, par un laboratoire indépendant. Il est préférable de répéter cet essai tous les deux ans.

**Légende**

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1 marteau | 6 moule |
| 2 corps du marteau | 7 enclume |
| 3 tête du marteau | 8 amortisseur |
| 4 pilon | 9 base |
| 5 échantillon | |

Figure C.1 — Représentation schématique de la machine à essai de fragmentation par impact

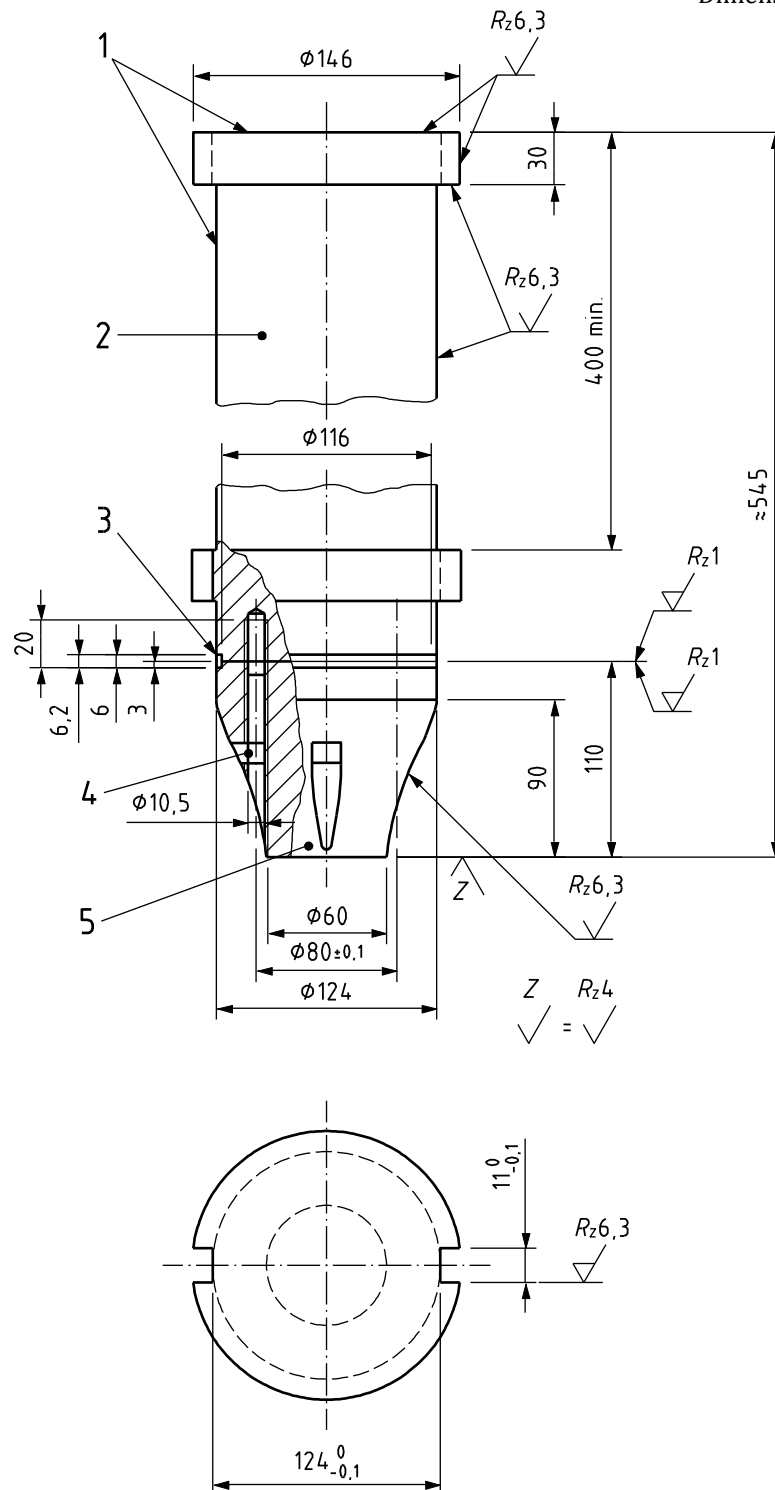


Légende

- 1 guide pour le dispositif assurant la pression de contact et l'ajustement et pour le marteau
- 2 marteau
- 3 châssis
- 4 pilon avec dispositif assurant la pression de contact et l'ajustement
- 5 enclume
- 6 base

Figure C.2 — Schéma des parties mobiles

Dimensions en millimètres



Légende

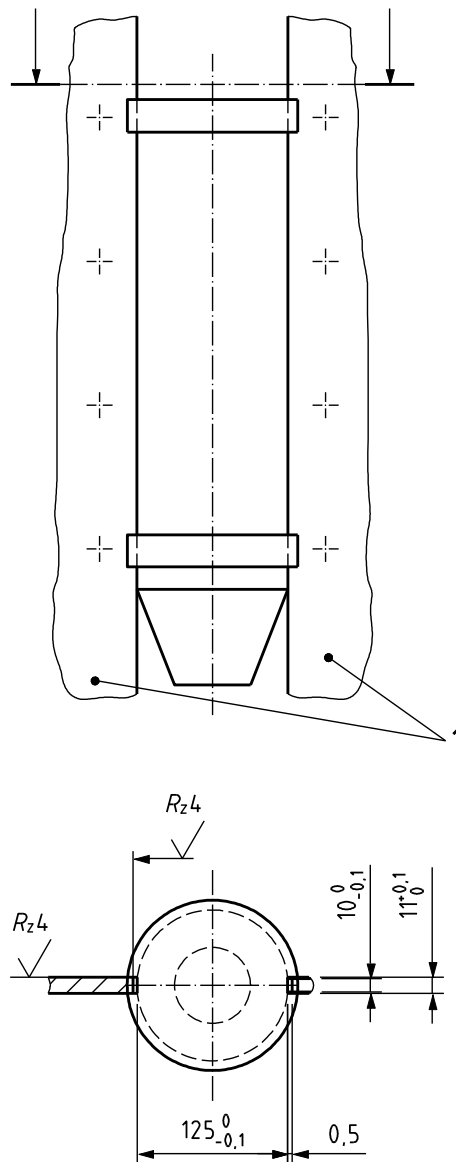
- 1 longueur et diamètre total adaptés à une masse totale (y compris le dispositif de suspension) de $(50 \pm 0,1)$ kg
2 corps du marteau
3 anneau de centrage
4 boulon à tête cylindrique à six pans creux, couple de serrage A selon l'ISO 4762:2004
5 tête du marteau

NOTE Les tolérances concernent la fabrication de l'appareil d'essai.

Figure C.3 — Marteau

Accordée sous licence par IMANOR à LPEE 210
Bon de Livraison N° : 20230149 du 2023-03-21
Licence pour utilisateur unique, copie et mise en réseau interdites.

Dimensions en millimètres

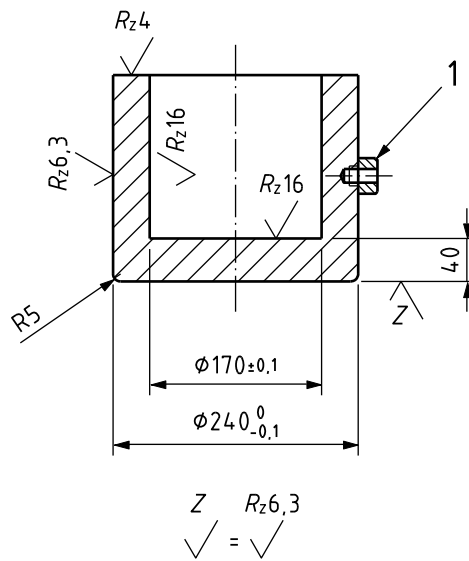
**Légende**

1 guide remplaçable

NOTE Les tolérances concernent la fabrication de l'appareil d'essai.

Figure C.4 — Rails de guidage

Dimensions en millimètres

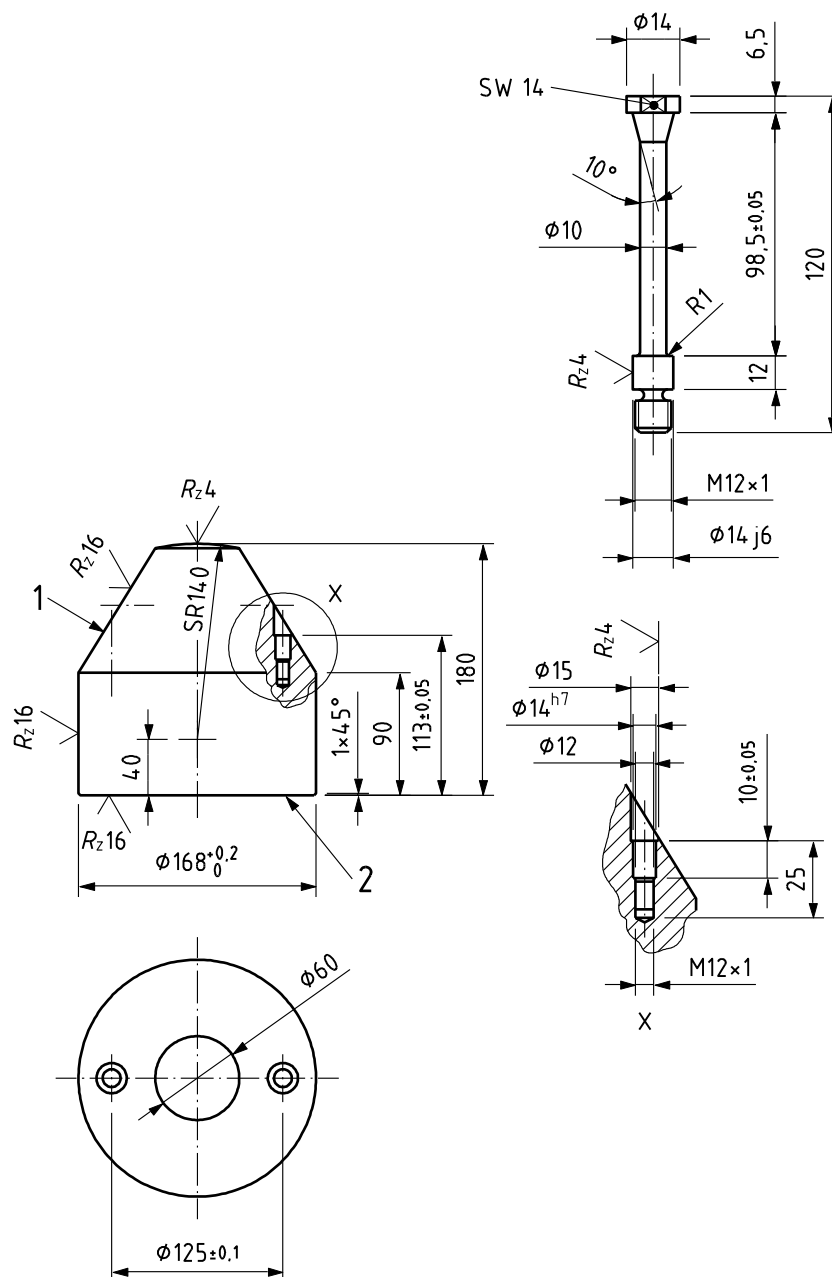
**Légende**

1 guide remplaçable

NOTE Les tolérances concernent la fabrication de l'appareil d'essai.

Figure C.5 — Moule

Dimensions en millimètres

**Légende**

- 1 dispositif assurant la pression de contact et l'ajustement
- 2 adapté à une masse de $(23 \pm 0,1)$ kg

NOTE Les tolérances concernent la fabrication de l'appareil d'essai.

Figure C.6 — Pilon avec manchon de serrage

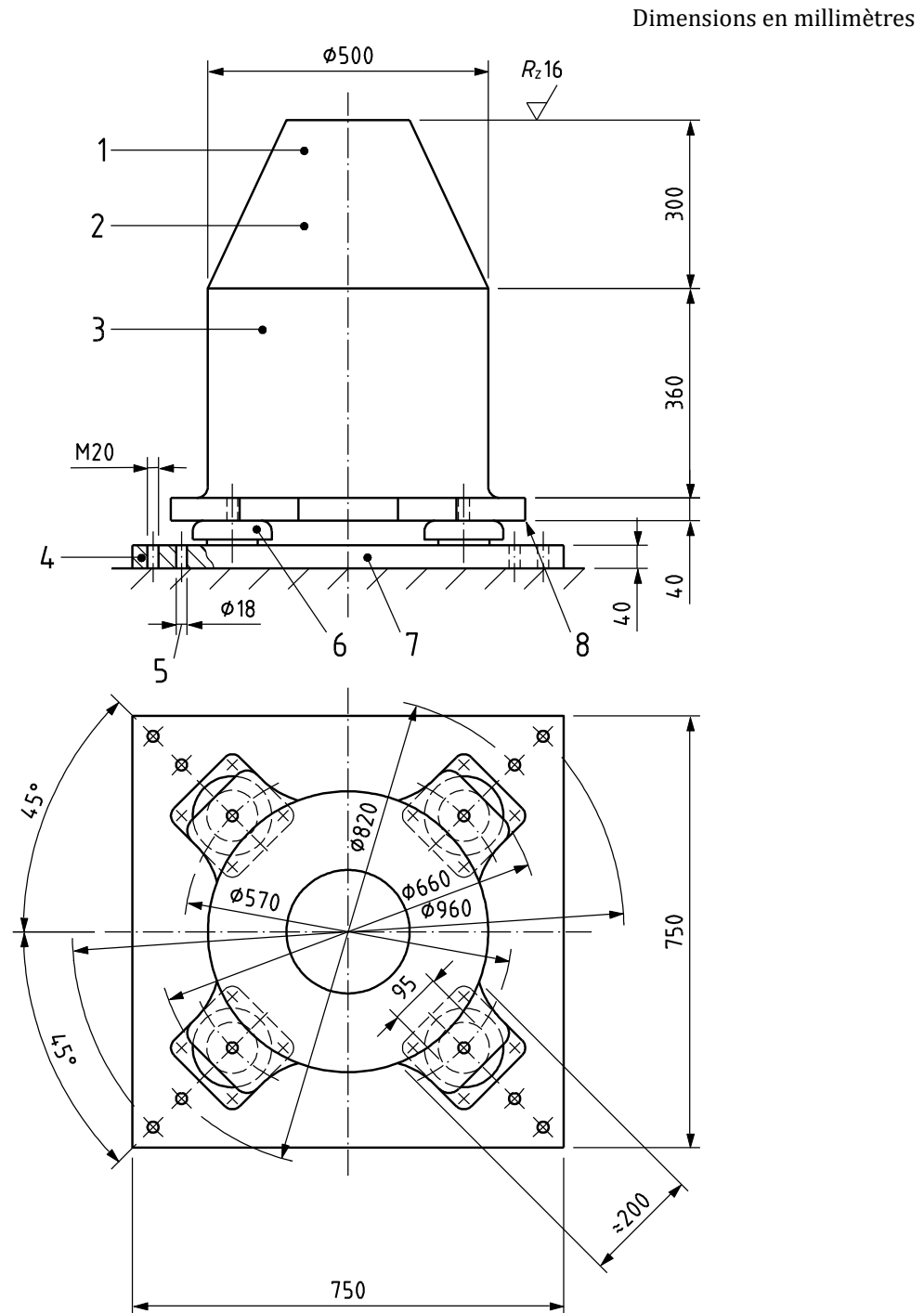
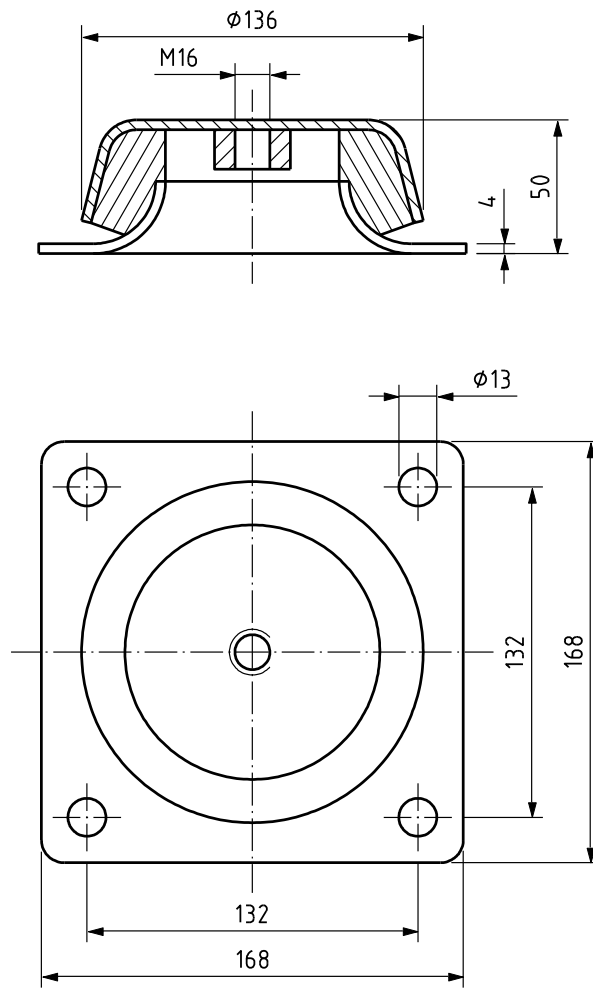


Figure C.7 — Enclume avec base et amortisseurs

Dimensions en millimètres

**Figure C.8 — Construction des amortisseurs**

Annexe D (informative)

Vérification de la machine pour essai de fragmentation par impact

D.1 Domaine d'application

Il est nécessaire de soumettre la machine de fragmentation par impact à un essai tel qu'il est décrit en C.8 afin d'obtenir des conditions d'impact reproductibles par toutes les machines.

L'essai établit si les machines pour essai de fragmentation par impact suivant les descriptions de l'Annexe C, répondent aux exigences et sont applicables à l'essai de fragmentation par impact décrit dans la présente norme.

D.2 Liste de vérification

La vérification doit porter sur les points suivants :

- a) la verticalité du montage et le jeu entre le pilon et le moule ;
- b) la dureté de la tête du marteau, du pilon, du moule et de l'enclume ;
- c) l'état de surface ;
- d) l'état des vis à tige élastique ;
- e) le dispositif assurant la pression du pilon ;
- f) l'invariabilité de la hauteur de chute.

D.3 Appareillage et agents d'essai

D.3.1 Niveau à bulle, précis à 0,2 mm/m près.

D.3.2 Appareillage pour la détermination non destructive de la dureté Rockwell.

D.3.3 Règle en acier, d'au moins 200 mm de long.

D.3.4 Surface standard, sur laquelle on peut produire une empreinte de référence tel que décrit en D.4.3.2.

D.3.5 Clé dynamométrique.

D.3.6 Barres de mesure, (398 ± 1) mm et (402 ± 1) mm de long.

D.4 Procédure

D.4.1 Vérification de la verticalité du montage et du jeu entre le pilon et le moule

Le montage vertical se vérifie avec un niveau. L'entrée du pilon dans le moule doit se faire sans friction.

D.4.2 Détermination de la dureté de la tête du marteau, du pilon, du moule et de l'enclume

Pendant l'essai d'acceptation de la machine à essai de fragmentation par impact, il convient de vérifier que :

- a) la surface d'impact de la tête au centre et vers les bords ;
- b) la surface d'impact du pilon ; et
- c) la base du moule.

ont une dureté Rockwell de 54 HRC à 56 HRC (conformément aux spécifications de l'EN ISO 6508-1:2016). Il convient que la dureté Rockwell mesurée lors du contre-essai soit encore d'au moins 54 HRC.

Si la machine est montée pour la première fois, il convient de mesurer les duretés Rockwell de la surface interne du moule et de l'extrémité de l'enclume.

D.4.3 Essai de surface

D.4.3.1 Pour vérifier la planéité de la base du moule et de l'extrémité de l'enclume, il convient d'utiliser une règle couvrant toute la surface à essayer.

Pour vérifier la qualité de surface, il convient d'utiliser une source lumineuse pour déterminer qu'aucune, ou que très peu de lumière apparaît entre la règle et la pièce, et que, si tel était le cas, cette lumière est uniformément répartie sur toute la surface mesurée.

D.4.3.2 Pour vérifier si le contact se fait sur une zone supérieure à 80 % de la surface, il convient de comparer les zones de contact entre la tête et le corps du marteau déterminées au moyen d'un marquage à l'encre après fixation et soumission à la force d'impact.

D.4.3.3 Pour vérifier si la surface de contact entre la tête et le corps du marteau, et celle entre la base du moule et l'extrémité de l'enclume répondent aux exigences données aux Figures C.3, C.5 et C.7, il convient d'effectuer une comparaison visuelle avec des surfaces de référence.

D.4.4 Essai des vis à tiges élastiques

Pour vérifier si la préfixation des vis à tige élastique reliant la tête au corps du marteau est bien égale à 67 Nm, il convient d'utiliser une clé dynamométrique à déclenchement.

D.4.5 Essai du dispositif de pression de contact

Il est recommandé de vérifier que la force de compression des ressorts du dispositif assurant la pression de contact est égale à $(1\,000 \pm 100)$ N. Le dispositif d'essai pour déterminer l'effet d'impact (voir D.3.2) peut être utilisé à cette fin.

D.4.6 Essai de l'invariabilité de la hauteur de chute

Il convient d'utiliser des barres de mesure pour vérifier que la hauteur de chute de 400 mm est maintenue à 2,0 mm près.

Annexe E (informative)

Fidélité

E.1 Généralités

Les résultats donnés en E.2 et E.3 ont été interprétés conformément à l'ISO 5725-2:1994.

E.2 Essai Los Angeles

La répétabilité r_1 et la reproductibilité R_1 ont été déterminées sur la base d'un programme européen d'essais croisés (Ballmann et al., 1998), effectués sur trois niveaux de coefficients Los Angeles LA , allant de 8 à 37 dans 28 laboratoires :

$$r_1 = 0,06 X \quad (E.1)$$

$$R_1 = 0,17 X \quad (E.2)$$

où :

X représente le coefficient Los Angeles LA .

Aucune fidélité n'est donnée pour les granulats pour ballast ferroviaire.

E.3 Essai de fragmentation par Impact

La répétabilité r_1 et la reproductibilité R_1 ont été déterminées sur la base d'un programme européen d'essais croisés, effectués au sein de 16 laboratoires sur les trois mêmes niveaux que pour l'essai Los Angeles (Ballmann et al., 1998). Leurs valeurs d'impact SZ classifiées de 11,0 à 27,7 donnent la fidélité suivante :

$$r_1 = 0,350 + 0,0129 X \quad (E.3)$$

$$R_1 = 0,106 X \quad (E.4)$$

où :

X représente la valeur SZ .

EN 1097-2:2020 (F)

La répétabilité r_1 et la reproductibilité R_1 de l'essai de fragmentation par impact pour les granulats pour ballast ferroviaire ont été déterminées par des essais croisés allemands (BAST, 1987)¹. Les valeurs d'impact SZ classifiées de 11,0 à 27,7 donnent la fidélité suivante :

$$r_1 = 0,57 + 0,07 X \quad (\text{E.5})$$

$$R_1 = 1,84 + 0,07 X \quad (\text{E.6})$$

où :

X représente la valeur SZ_{RB} .

¹ BAST. 1987, *Ermittlung von Prüffehlern für das Verfahren zur Schlagprüfung an Schotter 35/45*, Schlussbericht zum Forschungsauftrag 06.043 G84 C, Institut für Strassenwesen (unpublished report in German).

Annexe F (informative)

Exemple concret de calcul de la valeur de fragmentation par impact *SZ*

La présente annexe donne un exemple de méthode de calcul de la valeur de fragmentation par impact selon 6.4. Les données utilisées dans l'exemple sont données dans le Tableau F.1.

Tableau F.1 — Données d'exemple

Tamis de contrôle	Masse initiale : 1 350,0 g		
Trous/toile métallique	Masse refus		Masse passant
Ouvertures en mm	g	%	%
8	721,5	53,5	46,5
5	304,5	22,6	23,9
2	181,0	13,4	10,5
0,63	86,0	6,4	4,1
0,2	30,0	2,2	1,9
plateau	26,0	1,9	–
Somme :	1349,0	100,0	86,9

$$\text{Valeur de fragmentation par impact } SZ = \frac{M}{5} = \frac{\text{Sum of passing}}{5} \% \quad (\text{F.1})$$

$$SZ = \frac{M}{5} = \frac{86,9\%}{5} = 17,38 \% \quad (\text{F.2})$$

Annexe G (informative)

Autres possibilités de classes granulaires pour l'essai Los Angeles des granulats recyclés de 16/32 mm

Pour les gravillons recyclés grossiers, l'écart suivant par rapport à l'essai de référence (voir le Paragraphe 5) peut être approprié.

La classe granulaire donnée au Tableau G.1 peut être utilisée.

Utiliser des tamis de contrôle adaptés à la classe granulaire, au lieu de ceux définis en 4.1.1 et 5.2.

Tableau G.1 — Autres possibilités de classe granulaire

Classe granulaire mm	Taille du tamis intermédiaire mm	Pourcentage en masse passant le tamis intermédiaire %	Nombre de boulets	Masse de la charge de boulets g
16 à 31,5	22,4	45 à 55	14	5 810 à 6 010

Annexe H (informative)

Tamis supplémentaire pour l'essai Los Angeles appliqué au ballast ferroviaire

Les tamis du Tableau H.1 peuvent fournir des informations supplémentaires lors de certaines utilisations.

Tableau H.1 — Tamis d'évaluation supplémentaire pour l'Annexe A

Procédure d'essai	Classe granulaire de la prise d'essai mm	Ouverture du tamis supplémentaire ^a mm
Annexe A	31,5/50	31,5
^a Il est recommandé que le tamis de contrôle de 31,5 mm soit le même que celui utilisé pour la prise d'essai.		

Après fragmentation, on détermine la masse retenue sur le tamis supplémentaire de 31,5 mm.

Calculer la masse passant sur le tamis de 31,5 mm en pourcentage de la masse de la portion d'essai, $LA_{RB}(31,5)$, à partir de la formule suivante :

$$LA_{RB}(31,5) = 100 \times (1 - m_3 / m_1) \quad (H.1)$$

où

m_1 est la masse sèche initiale de la portion d'essai, en grammes ;

m_3 est la masse sèche retenue sur le tamis de 31,5 mm après fragmentation, en grammes.

Reporter le résultat arrondi au nombre entier le plus proche.

Bibliographie

- [1] BALLMANN P., COLLINS R.J., DELALANDE G., VAN DEN ELSHOUT J.P., MISHELLANY A., SYM R. 1998, *Testing of industrial products – aggregates for construction (Essai des produits industriels – granulats pour la construction)*, Rapport final du projet n° 134 Contrat n° MAT1-CT93-0040, Commission européenne DG XII
- [2] DIN 52115-2:2014, *Test methods for aggregates - Part 2: Impact test on crushed and broken aggregates larger than 32 mm (Méthode d'essais des granulats – Partie 2 : Essai de fragmentation par impact sur des granulats concassés supérieurs à 32 mm)*
- [3] EN 10083-2:2006, *Aciers pour trempe et revenu — Partie 2 : conditions techniques de livraison des aciers qualité non alliés*
- [4] EN ISO 6508-1:2016, *Matériaux métalliques — Essai de dureté Rockwell — Partie 1 : méthode d'essai (ISO 6508-1:2016)*
- [5] ISO 48:2010, *Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC)*
- [6] ISO 185:2005, *Fontes à graphite sphéroïdal — Classification*
- [7] ISO 683-3:2014, *Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour décolletage — Partie 3 : aciers pour cémentation ISO 2768-1:1989, Tolérances générales - Partie 1 : tolérances pour dimensions linéaires et angulaires non affectées de tolérances individuelles*
- [8] ISO 2768-1:1989, *General tolerances — Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications*
- [9] ISO 2768-2:1989, *Tolérances générales — Partie 2: tolérances géométriques pour éléments non affectés de tolérances individuelles*
- [10] ISO 3302-1:2014, *Caoutchouc — Tolérances sur les produits — Partie 1 : tolérances dimensionnelles*
- [11] ISO 4762:2004, *Vis à tête cylindrique à six pans creux*
- [12] ISO 4957:1999, *Aciers à outil*
- [13] ISO 5725-2:1994, *Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 2 : méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée*
- [14] ISO 8062:1994, *Spécifications géométriques des produits (GPS) - Tolérances dimensionnelles et géométriques des pièces moulées*
- [15] ISO 16396-1:2015, *Plastiques - Matériaux polyamide (PA) pour moulage et extrusion - Partie 1 : système de désignation, marquage des produits et base de spécification*